

Билет_5_ОченьКратко

Вопрос 1: Алгоритмы молекулярного докинга

Докинг — предсказание положения лиганда в активном сайте белка. Алгоритмы делятся на три класса.

Стохастические методы:

1. Генетический алгоритм (GA) — лиганд кодируется как «хромосома», конформации «скрещиваются» и «мутируют», выживают позы с наименьшей энергией (ΔG). Основа AutoDock и AutoDock Vina.
2. Монте-Карло (MC) — случайные изменения позы; «невыгодные» шаги принимаются с вероятностью $\exp(-\Delta E/kT)$ — критерий Метрополиса — чтобы выйти из локального минимума.
3. Имитация отжига (SA) — аналог MC, «температура» снижается постепенно → уменьшается вероятность плохих ходов.

Систематические: Glide (инкрементальное построение), DOCK (graph-matching — сопоставление геометрии лиганда и сайта).

Методы машинного обучения (ML):

- DiffDock — генеративная диффузионная модель; 38% поз с $\text{RMSD} < 2 \text{ \AA}$ (отклонение от эталона).
- EquiBind/TankBind — регрессионные, предсказывают координаты напрямую. Быстрые, но не точнее GA.
- GNINA — гибрид: MC + свёрточная нейросеть (CNN) для переоценки поз, +5% vs. AutoDock.

Вопрос 2: Принципы машинного обучения в молекулярном докинге

ML-методы обучаются на экспериментальных структурах белок–лиганд (PDB/PDBBind, ~20 000 структур) и используются двумя способами.

Регрессия (EquiBind, TankBind): сеть минимизирует отклонение предсказанных координат от реальных. Работают за миллисекунды, но дают стерические клэши (наложение атомов) и не точнее GA.

Генеративная модель (DiffDock): диффузия в пространстве трансляций, ориентаций и торсионных углов молекулы:

1. «Зашумление» реальной позы → случайная конфигурация
2. Обратная диффузия → восстановление позы близкой к эталону
3. Confidence-модель ранжирует результаты

Главный недостаток ML: нет физической скоринговой функции — confidence-score $\neq$ аффинность (сродство) связывания.

CNN-scoring (GNINA): нейросеть заменяет эмпирическую функцию AutoDock. Точнее GA, совместима с классическим поиском.

Вопрос 3: Недостатки генетических алгоритмов в молекулярном докинге

1. **Жёсткий рецептор:** белок зафиксирован, induced-fit (подстройка белка под лиганд) не учитывается.
2. **Ограниченное пространство поиска:** нужна кубическая сетка ($\leq 60 \text{ \AA}$). Blind docking (поиск по всему белку) неэффективен.
3. **Size-related bias:** малые молекулы недооцениваются, крупные переоцениваются из-за размера.
4. **Экспоненциальный рост:** каждая вращаемая связь умножает число конформаций — гарантии нахождения глобального минимума нет.
5. **Риск застревания:** при малом числе итераций (GA-runs) алгоритм застревает в локальном минимуме.
6. **Нет параметров:** если для атомов лиганда нет параметров в силовом поле — докинг невозможен.

Статья: Scaffold Searching in Alzheimer's Disease (Shityakov et al., 2021)

Зачем изучали: Найти одобренные препараты (drug repurposing — повторное применение лекарств) с активностью против β -амилоидного пептида (A β) при болезни Альцгеймера.

Как делали: В DrugCentral (4 642 препарата) провели скаффолд-поиск по структуре трамипросата (TRA — провалившегося ингибитора A β); 13 хитов проверили докингом (AutoDock 4) к A β -фибриллам (PDB: 2NAO), стабильность подтвердили 100 нс молекулярной динамикой (MM-GBSA).

Что получили: Два лидера — менадион бисульфит ($\Delta G = -7.11$ ккал/моль) и камфотамид ($\Delta G = -6.82$ ккал/моль) — превзошли TRA ($\Delta G = -6.19$ ккал/моль) по аффинности и проницаемости через ГЭБ (гематоэнцефалический барьер; logBB камфотамида = -0.37 vs. -0.78 у TRA); MM-GBSA: менадион $\Delta G_{GB} = -19.71$, TRA = -10.1 ккал/моль.

Вывод: Скаффолд-поиск $\rightarrow$ докинг $\rightarrow$ МД — рабочий in silico пайплайн для раннего отбора кандидатов.

Связь с вопросами билета

Статья напрямую демонстрирует применение AutoDock (генетический алгоритм) для виртуального скрининга и использует MM-GBSA как более точную альтернативу эмпирической скоринговой функции — именно то, о чём говорят вопросы 1–3.